# 제2장 진동의 기초

vnet
YOUR PARTNER IN SMART SOLUTIONS

# 목차

2.1 개요

2.2 진동의 물리적 특성

2.3 회전체 역학

2.4 가진력과 전달함수

2.5 진동의 3요소

2.6 주파수

2.7 진폭

2.8 고유진동수, 공진 및 위험속도

2.9 요약

# 2.1 개요

## ◆ 진동과 기계고장

- 진동은 기계손상과 밀접한 관계를 가지고 있다.
  (진동에 의한 고장, 고장에 의한 진동)
- 진동에 의한 진단방법이 연구되고 있으며, 많은 성과가 있었다.
- 이를 적용하여 산업계에서 막대한 비용을 절감하게 되었다.
- 상습적인 오 동작, 고장 원인분석 뿐 아니라 고장시기 예측이 가능해졌다.
- 근본적인 설계문제 해결에 유용하게 사용되고 있다.

## ◆ 단원내용

- 진동이 물리적 특성
- 회전체 역학
- 진동의 단위
- 진폭, 주파수, 위상
- 측정값의 변환
- 진동의 측정
- 가진력과 전달함수
- 고유진동수, 공진, 위험속도
- 진동분석

# 2.2 진동의 물리적 특성

## ◆ 진동의 정의

- 가진력이라 불리는 동력에 대한 응답 (가진의 예 : 불평형, 축정렬 불량 등)
- 가진력과 시스템의 동적 특성에 의해 진동의 크기가 결정된다.
- 가공과 설치공차, 제조과정과 마모에 의한 기계 요소의 결함에 의해 발생된다.

## ◆ 시스템의 동적특성

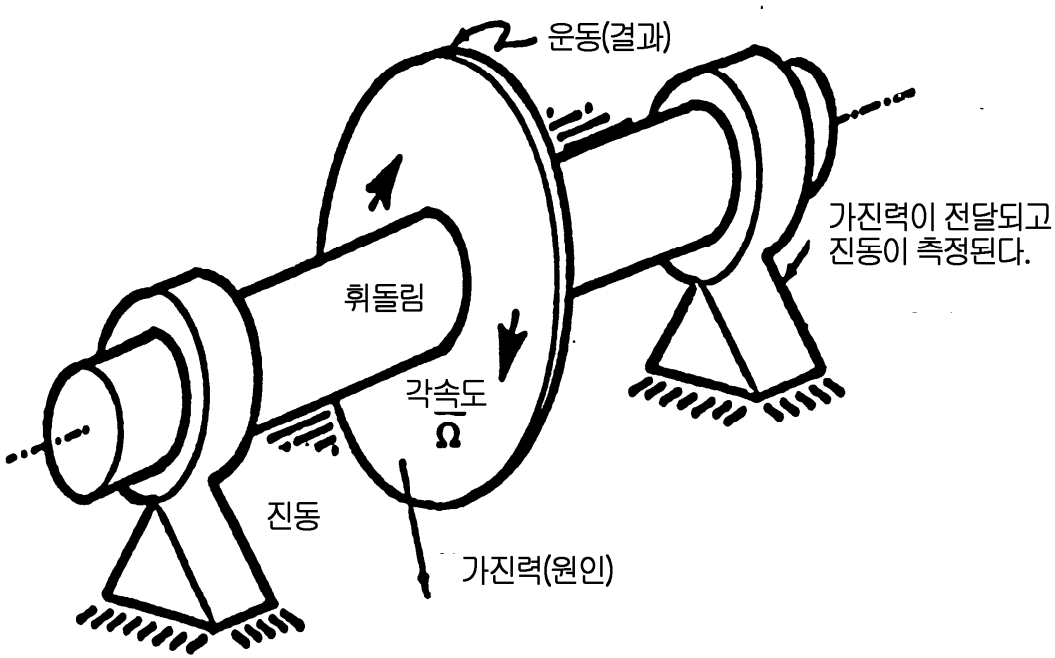
- 질량(Mass)
  - 같은 힘에 의해 가진 되는 구조물의 경우 질량이 클수록 진동은 작아진다.
  - 같은 회전속도로 회전하는 회전체의 경우 질량이 클수록 진동은 커진다.
- 강성(Stiffness)
  - 시스템을 구성하고 있는 요소의 탄성에 의해 결정된다.
  - 구조물에 알고 있는 하중을 놓고 처짐을 측정하여 계산할 수 있다.
- 감쇠(Damping)
  - 시스템의 진동 에너지를 소산시키는 정도

※진동은 잘못된 설계,설치결함, 마모에서부터 발생하는 결함을 구분하는데 사용될 수 있다.

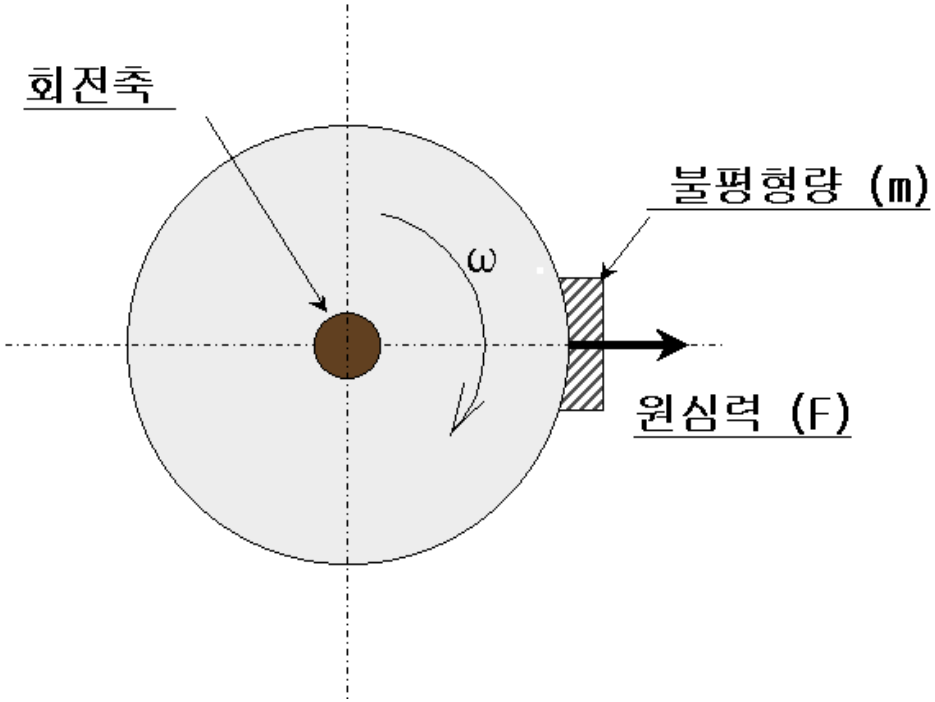
# 2.3 회전체 역학 (Rotor Dynamics)

◆ **회전현상이란?**

- **자　전** (Rotating, Spinning)
- **휘돌림** (Whirling)
- **처　짐** (Sagging)
- **비틀림** (Torsional Vibration)
- **떨　림** (Local Vibration)

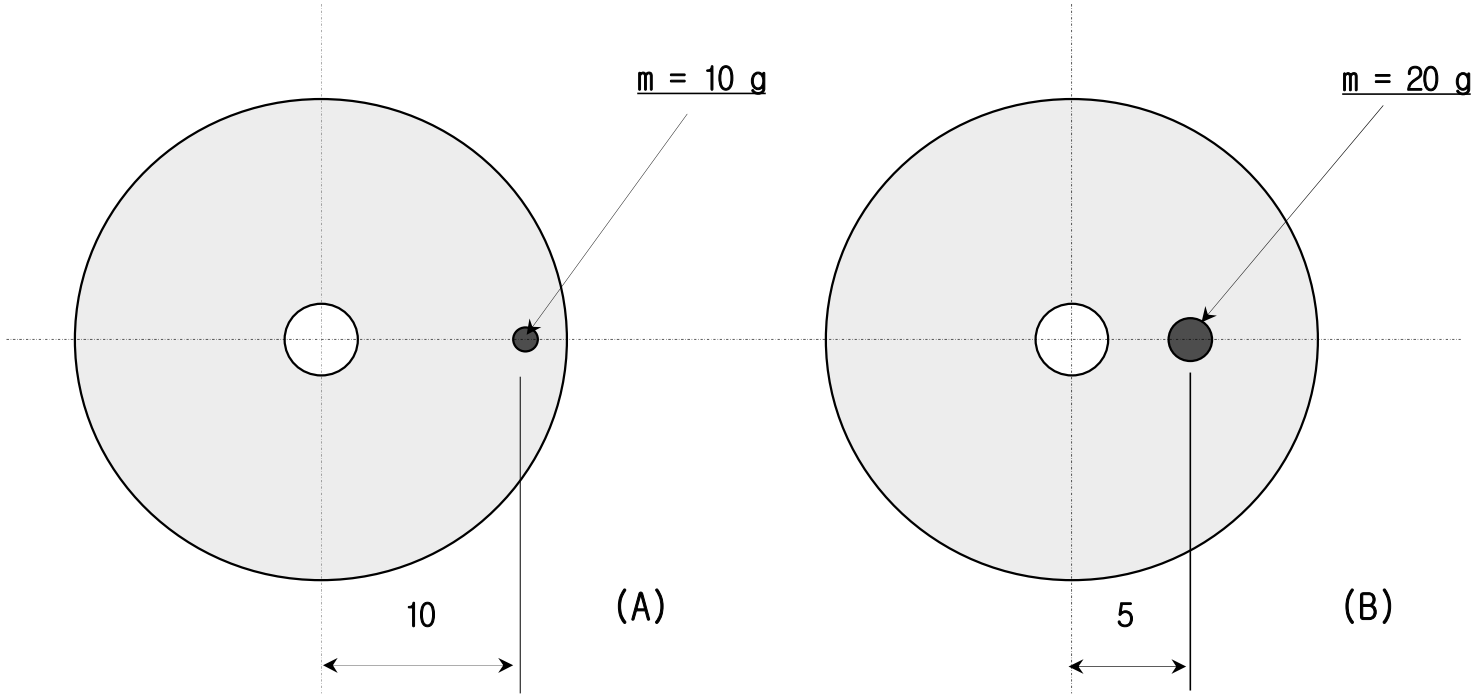


# 2.3 회전체 진동의 시작

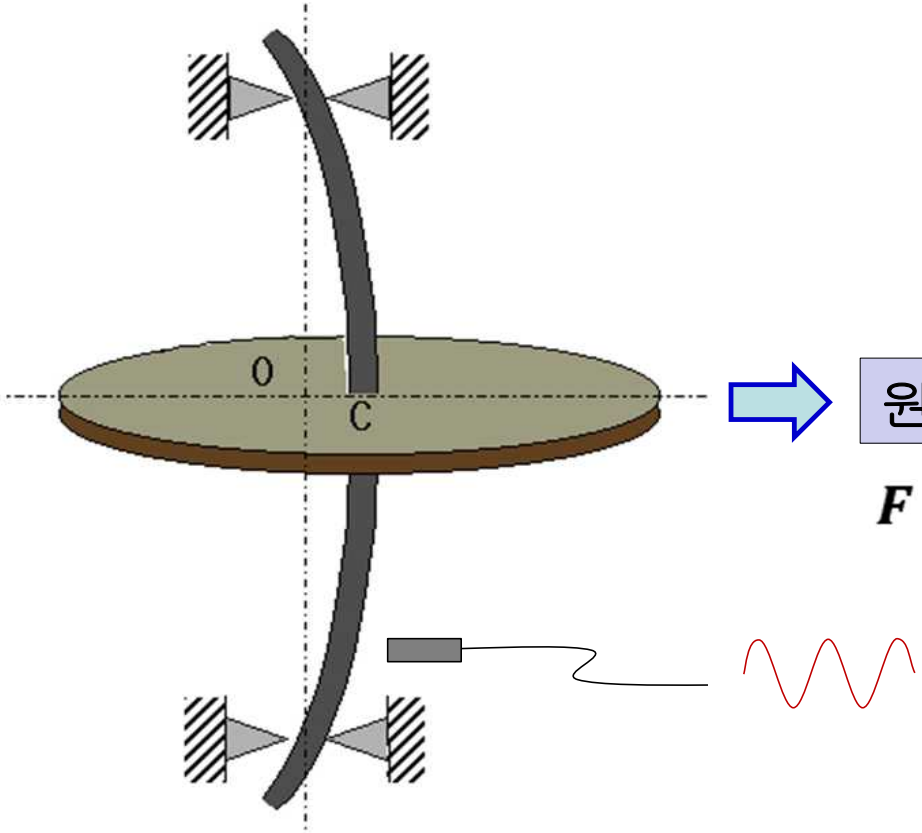


# 2.3.1 자전 (Rotating, Spinning)

원심력의 크기 : $F = m \cdot r \cdot \omega^2$



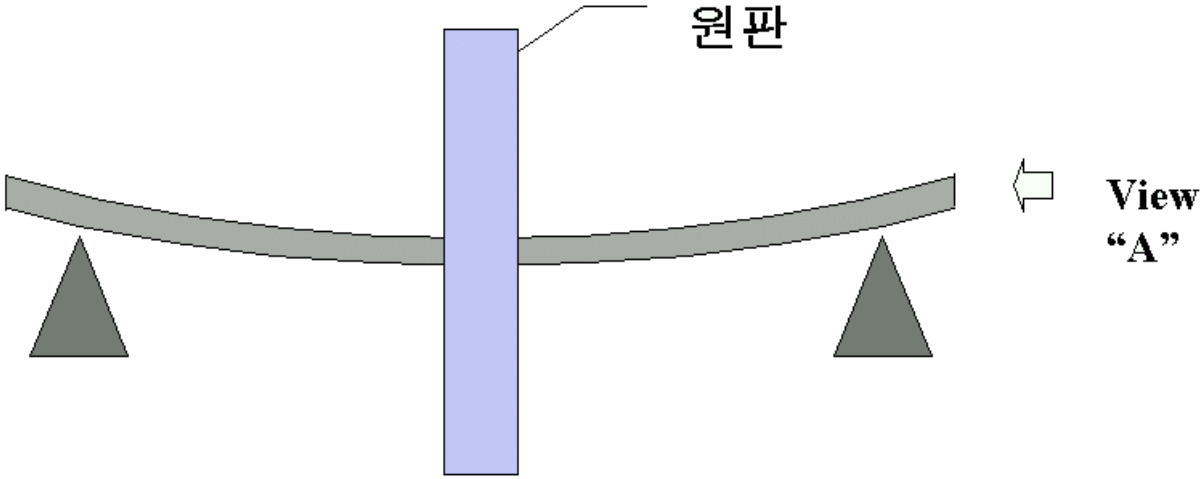
# 2.3.2 공전 (Whirling)

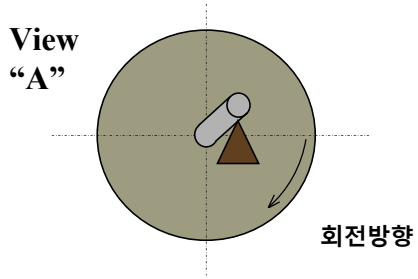



원심력

$$F = (mr) \cdot \omega^2$$

# 2.3.3 처짐 (Sagging)



# 2.3.4 비틀림 (Torsional Vibration)

◆ 정의

- 구동력이 전달되는 시간적 차이에 의한 발생된다.
- 원동기에 가까운 쪽은 원동기에 의해 회전하고자 하지만 먼 쪽은 순간적으로 멈추어 있다가 회전력과 순간적인 비틀림에 의해 가까운 쪽보다 오히려 먼저 회전하게 되는 현상

◆ 특징

- 특정한 속도에서 이 비틀림 현상이 매우 강조된다. (비틀림 위험속도)
- 자동차의 크랭크 샤프트와 같이 자주 변속 되는 경우
- 연마기와 같이 질량이 큰 원판이 부착된 경우
- 심한 경우 축이 칼로 자른 듯이 절단되는 위험한 경우가 발생할 가능성이 있어 특별한 주의가 요구되기도 한다.

# 2.3.5 떨림 (Local Vibration)

## ◆ 정의

- 회전체 진동과 별도로 발생되는 국부적인 현상
- 베어링 손상, 기어의 손상 또는 유체저항 등이 그 주요 원인으로 분석되고 있다.

## ◆ 특징

- 설비의 진단의 정확성은 떨림 현상을 얼마나 정확히 측정하고 분석할 것인가에 달려 있다.
- 주파수를 분석함으로써 그 원인을 정확히 분석할 수 있고, 원인제거가 가능하다.

*※ 회전현상은 매우 복잡하고 다양한 형태를 나타내며, 그 원인에 따라 차이는 있으나 상기의 5가지 현상이 동시에 발생되고 있다.*

*※ 회전현상을 시간적으로 분류하면, 최초 자중에 의해 처짐(Sagging)이 발생하고 있는 회전축은 회전(Spinning)이 시작되면서 처짐량이 어느 정도 복원 되고, 회전속도가 증가함에 따라 원심력에 의한 공전(Whirling)이 발생된다. 가동 중 변속 될 경우 축의 비틀림(Torsion)이 발생되며, 속도에 따라 공전(Whirling)의 크기가 민감하게 변화 한다.*

# 2.4 가진력과 전달함수

가진력 → 진동

- 강성(k)
- 질량(m)
- 감쇠(c)

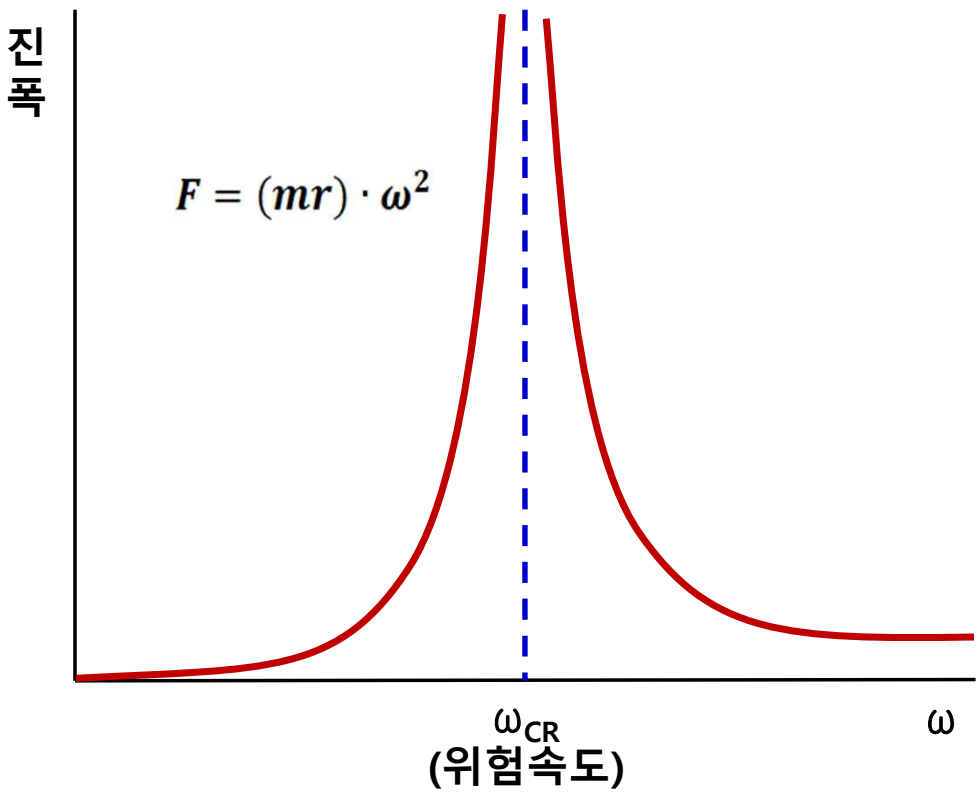
전달함수(Transfer Function)

원심력

$$F = (mr) \cdot \omega^2$$

불평형량 회전속도

# [참고] 고유진동수, 공진과 위험속도



# 2.5 진동의 3요소

◆ 주파수

- 단위 시간 동안 존재하는 진동 cycle 수 (단위 : Hz, cps, cpm, Order, X 등)
- 고장 원인을 분석에 주로 사용 (각각의 고장 원인에 따라 주파수가 각각 다르다.)

◆ 진폭

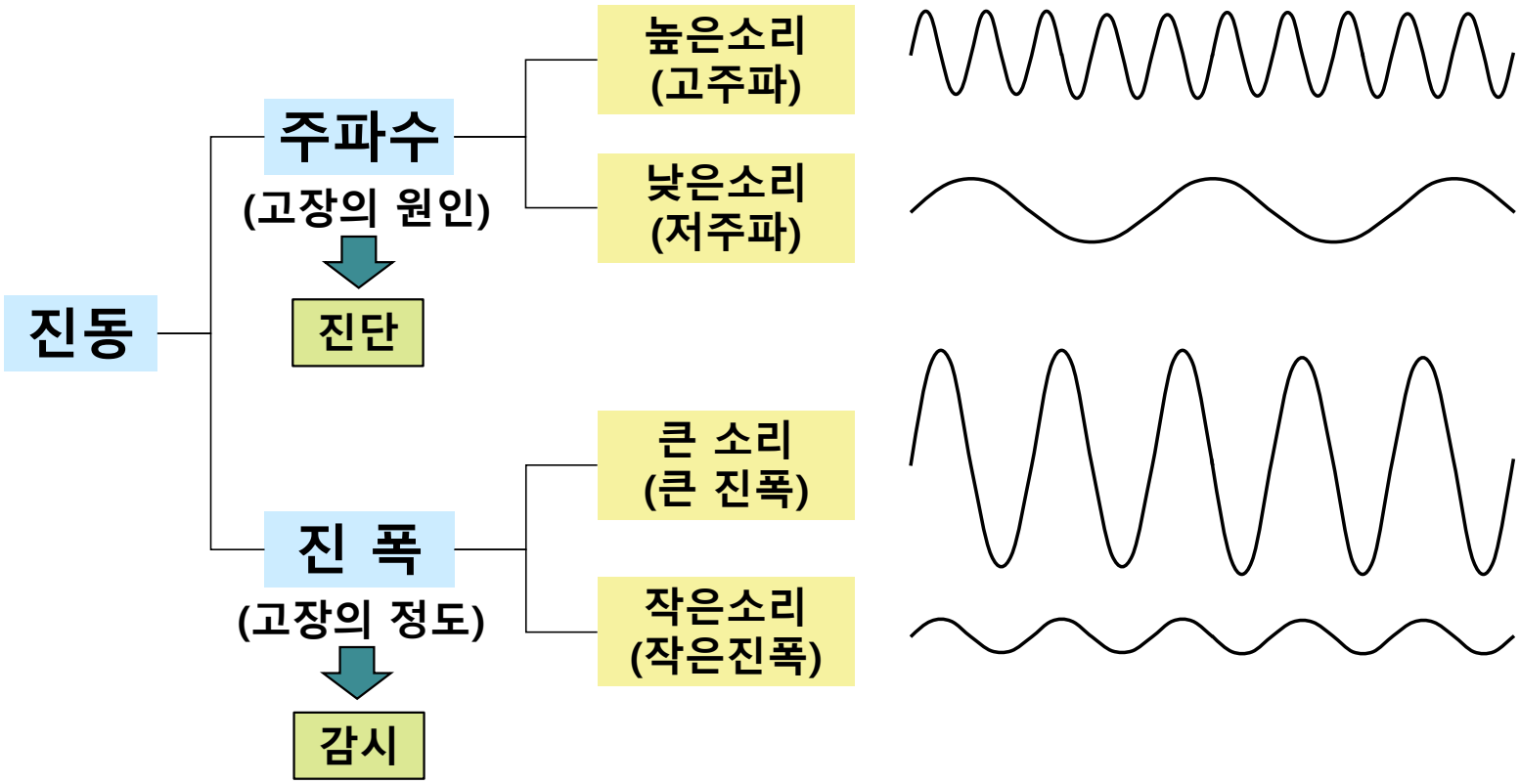
- 정해진 시간동안 존재하는 진동의 크기 (고장의 정도 분석에 주로 사용)

| 순 | 구 분 | 특 징 | 단 위 |
|---|---|---|---|
| 1 | 변 위 | 움직임, 휘돌림, 거동 | $\mu m_{p\text{-}p}$, $mil_{p\text{-}p}$ (inch, mm) |
| 2 | 속 도 | 응력, 에너지 | $mm/s_{o\text{-}p(rms)}$, $in/s_{o\text{-}p(rms)}$ (cm/s, kine) |
| 3 | 가속도 | 충격, 유체진동 | $g_{o\text{-}p(rms)}$ ($m/s^2$, $in/s^2$) |
| 4 | Crest Factor | 충격지수 (peak/rms) | |

◆ 위상각

- 두 개 이상 진동(동일한 주파수)의 시간 차이를 각도로 표시한 것.
- 진동 Mode 분석 또는 Balancing에 사용

# 2.5.1 주파수와 진폭



# 2.5.2 주파수

◆ 정의

- 단위 시간 동안 존재하는 진동 cycle 수 (단위 : Hz, cps, cpm, Order, X 등)
- Time domain 또는 FFT(Fast Fourier Transform) Spectrum을 통해 분석한다.

◆ 특징

진동하는 시스템의 강성이 강할수록 고주파를 발생시키고, 약하고 유연할수록 저주파가 발생한다.
진동원인에 따라 각각 다르다. (고장 원인분석)
진동 전달과정에서 진폭은 감소하나 주파수는 변하지 않는다. (원인 추적)

◆ 감각 범위

손으로 느낄 수 있는 주파수 범위 ..... 0 ~ 100 Hz
가청주파수 범위 ..... 20 ~ 20,000 Hz
손과 귀로 동시에 느낄 수 있는 주파수 ..... 20 ~ 100Hz (1,200 ~ 6,000rpm)

◆ 기계진동 범위

일반적으로 10,000Hz 이하 (95 % 이상은 6,400Hz 이하)
일반 기계 진단에서 최대주파수($f_{max}$)는 3,200Hz 또는 6,400Hz가 적당하다.

# 2.5.2 주기

◆ **정의**

- 한 사이클의 진동이 이루어지는데 걸리는 시간

◆ **단위**

**Sec(second) 또는 msec**

1 sec = 1000 msec

◆ **주파수와 주기의 관계**

주파수 f는 주기의 역수 ( f= 1/τ )

τ= period, second/cycle

f = 1/τ , cycle/second (CPS)

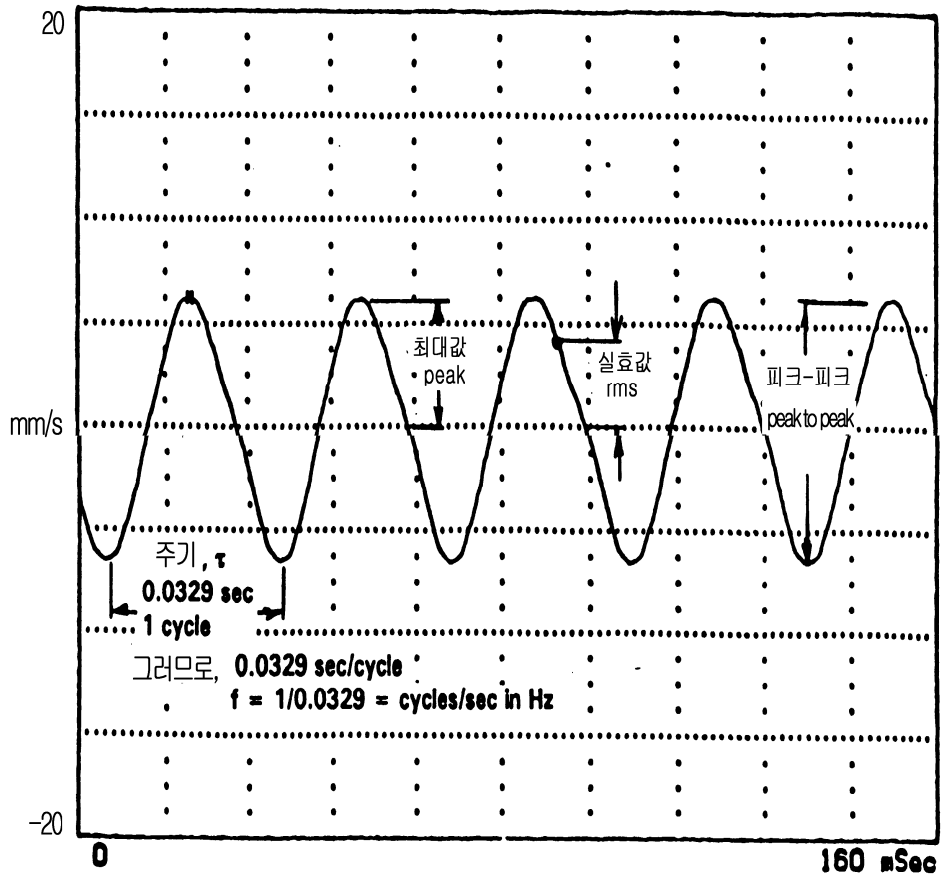
N = 60f, cycles/minute (CPM)

◆ **예제**

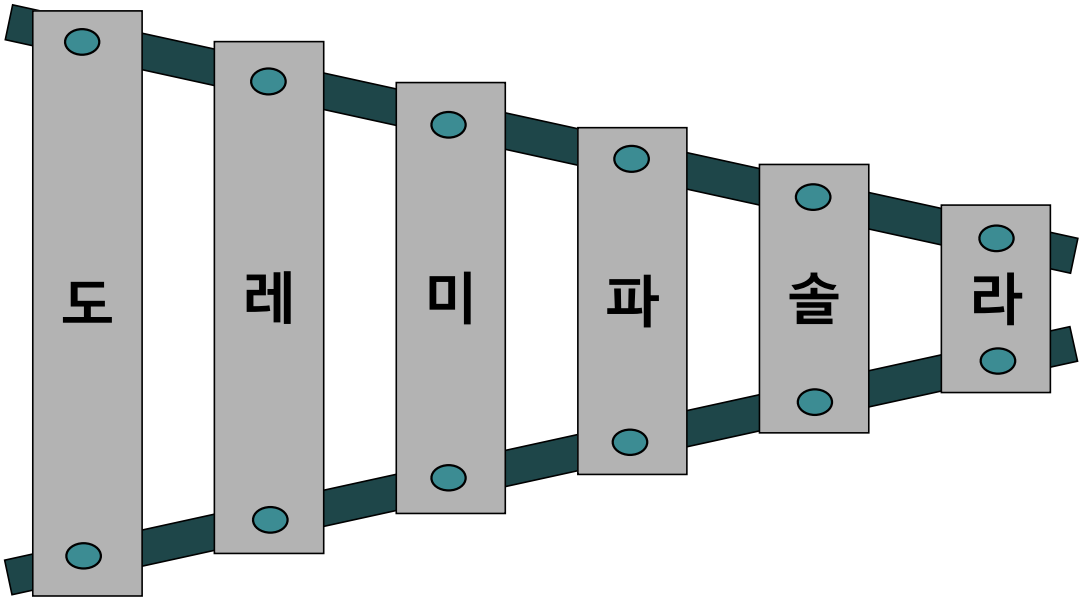
주기(τ) = 11.899msec(0.0119sec)

주파수 = 1000 / 11.899

= 84.04Hz 또는 5,042 CPM



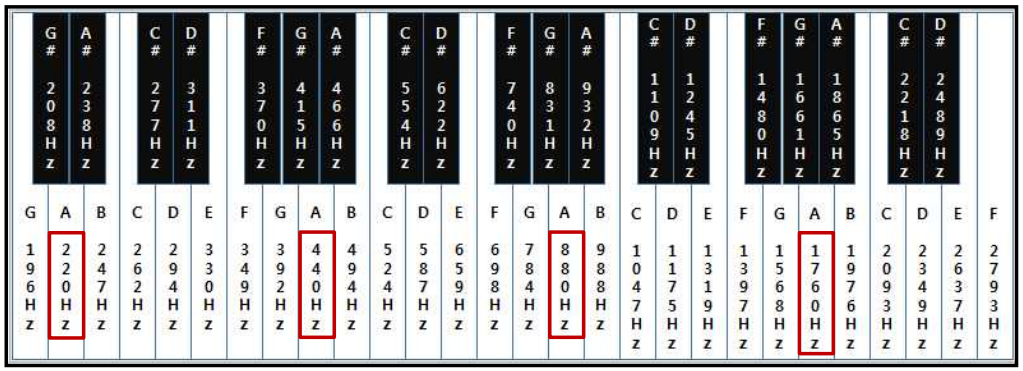
# 2.5.3 음정과 주파수




단위 : Hz

| 도 | 레 | 미 | 파 | 솔 | 라 | 시 | 도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 294 | 330 | 349 | 392 | 440 | 494 | 523 |

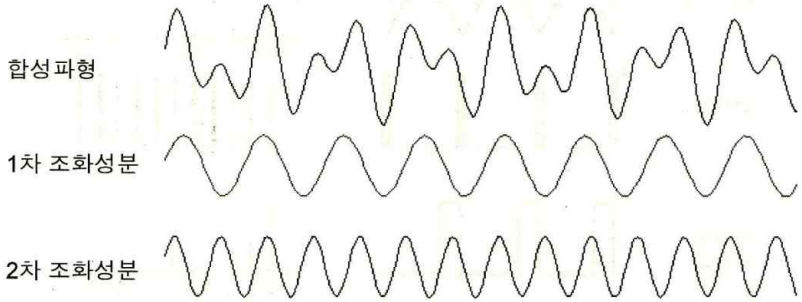
# 2.5.4 복합파형의 주파수 표시




[그림 1.2] 피아노와 주파수

$$W = N \times 55 \times 2^{(m/12)}$$

W : 음의 주파수
N : 옥타브수
m : A(라)=0, 반음 증가시 1 증가

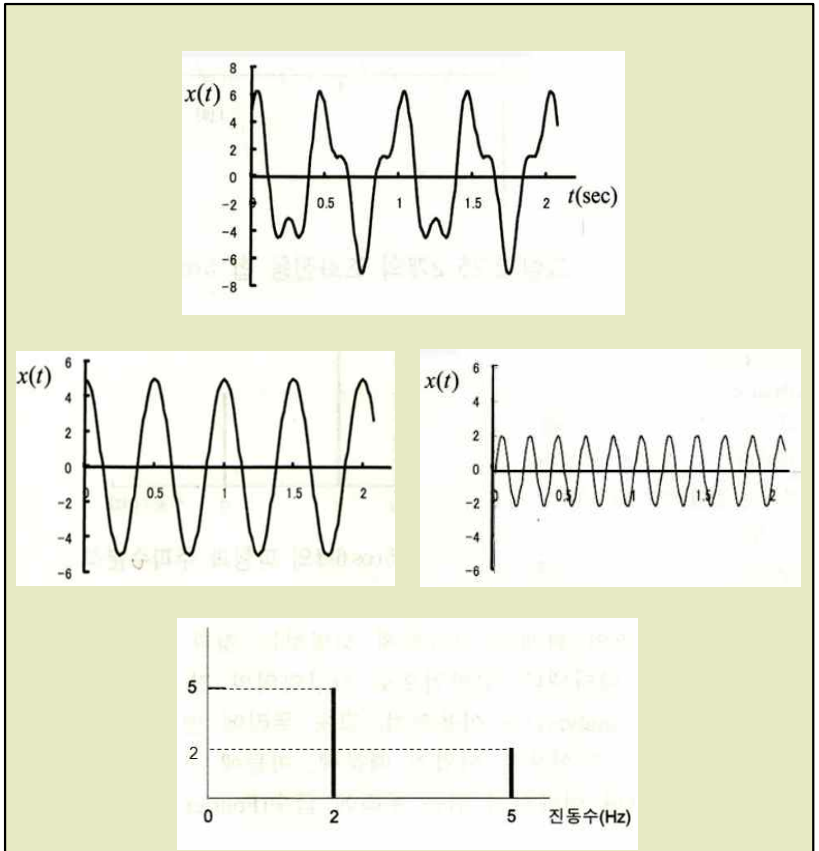



(a) 음의 파형과 그 성분

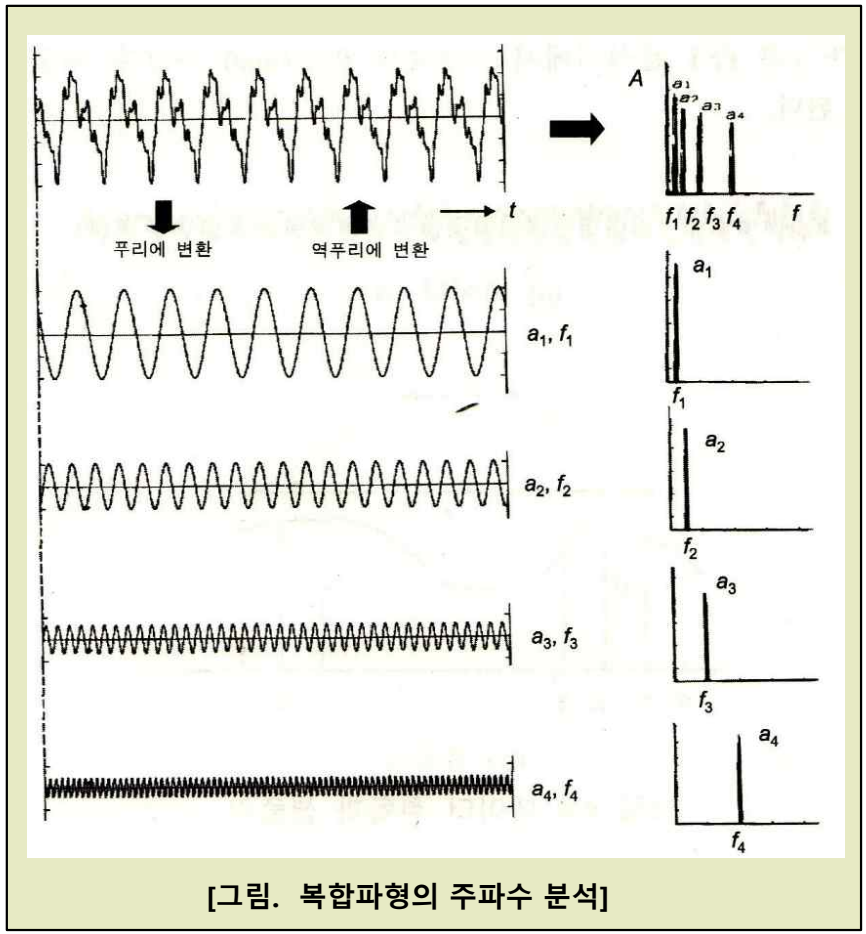
(b) 스펙트럼 표시

[그림] 전화번호 1을 눌렀을 때 음의 파형 및 주파수 성분

# 2.5.5 Time Domain과 FFT Spectrum

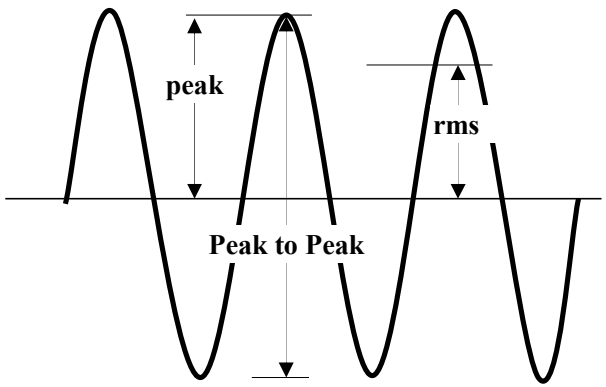



[그림. 2개의 진동이 합해진 파형]




[그림. 복합파형의 주파수 분석]

# 2.6 진폭




◆ 진폭

- 진동하는 물체의 운동 또는 에너지의 크기를 측정한 값

◆ 진폭의 정량화

- peak to peak (p-p)
  - 변위 측정에 사용
  - 변위계로 측정할 경우, 측정의 기준이 진동의 중심이 아니기 때문에 0 to peak로 표시할 수 없다.

- 최대값 zero to peak (peak, p)
  - 진동 속도와  가속도를 표시할 때 사용된다.
  - 속도계와 가속도계의 경우는 진동이 없는 상태를 zero로 하고 진폭을 표시할 수 있다.

- 실효값(root mean square, rms)
  - peak 값에 0.707을 곱한 값이다.
  - 실효값은 기계진동 에너지를 표시한다.

※ 실효값은 0.707 peak와 같고, peak-peak는 peak의 2배이다.

# 2.6.1 진폭의 표시

아래의 진동파형 에 대하여

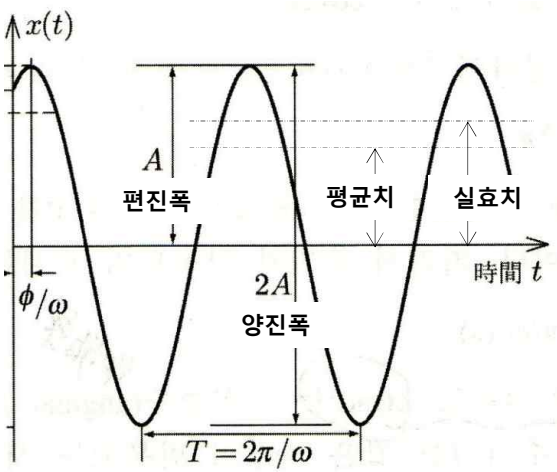



그림 2.4 진폭의 표시 방법

편진폭 : A

양진폭 : 2A

평균치 : $\frac{1}{T}\int_0^T |x(t)|dt = \frac{2}{\pi}A = 0.637A$

실효치 : $\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T |x^2(t)|dt} = \frac{A}{\sqrt{2}} = 0.707A$

# 2.6.2 진폭의 변환

변위를 각각 미분하여 정리하면 다음과 같다.

변 위 $x(t) = Asin(\omega t - \varphi)$

속 도 $v(t) = \dot{x}(t) = \frac{d}{dt}x(t) = A\omega cos(\omega t - \varphi)$

가속도 $a(t) = \ddot{x}(t) = \frac{d^2}{dt^2}x(t) = A\omega^2[-sin(\omega t - \varphi)]$

이를 진폭만 표시하면

$x = A$

$v = A\omega = (2\pi f) \cdot A$

$a = A\omega^2 = (2\pi f)^2 \cdot A$

또한 가속도를 각각 적분하여 정리하면 다음과 같다.

가속도 $a(t) = Asin(\omega t - \varphi)$

속 도 $v(t) = \int a(t)dt = -\frac{A}{\omega}cos(\omega t - \varphi)$

변 위 $x(t) = \int v(t)dt = -\frac{A}{\omega^2}sin(\omega t - \varphi)$

이를 진폭만 표시하면

$a = A$

$v = \frac{A}{\omega} = \frac{A}{(2\pi f)}$

$x = \frac{A}{\omega^2} = \frac{A}{(2\pi f)^2}$

※ 위와 같이 변위를 속도 또는 속도를 가속도로 환산하기 위해서는 ω(=2πf)를 각각 곱해주면 되고,
※ 가속도를 속도로 또는 속도를 변위로 환산하기 위해서는 ω(=2πf)를 각각 나누어 주면 된다.

# 2.6.3 진동값의 변환

*[예제* 1.1 *]* 1775 CPM *에서의 변위 50* μm peak to peak *를 속도값으로 변환하라*

$50\ \mu m_{p\text{-}p} = 25\mu m_{p}$

$f = 1{,}775\ CPM$ : $f = 1{,}775\ CPM/60 = 29.58\ Hz$

여기서 $V = 2\ \pi f\ D$ 이므로

$V = 2\ (3.14)(29.58)(25) = 4644\ \mu m/sec = 4.644\ mm/sec$

[예제 *1.2* ] *6000Hz*에서의 *3.5 mm/s* $_p$의 속도값을 *g's rms*의 가속도로 변환하라

$A = 2\ \pi f\ V$ 이므로

$A = 2\ (3.14)\ (6000Hz)\ (3.5\ mm/s_{p})$

$A = 131{,}880\ mm/sec^2$

여기서 $1g = 9{,}810\ mm/sec^2$ 이므로

$A = 131{,}880 / 9{,}810 = 13.44\ g's\ peak$

$A = (13.44)(0.707) = 9.50\ g's\ rms$

# 2.6.3 진동값의 변환

*[예제 1.3]* **1,775CPM의 0.5 g peak를 변위값(μm $_{\text{peak to peak}}$ )으로 변환하라.**

$f = 1{,}775 \text{ cycles/min } (1\text{min}/60 \text{ sec}) = 29.58 \text{ cycles/sec}$

$x = 0.5 \text{ g}(9810 \text{ mm/sec}^2/\text{g}) / [(2\pi f)^2]$

$x = 0.142\ (2)\ (1{,}000\ \mu\text{m/mm})$

$x = 284\ \mu\text{m}_{\text{peak to peak}}$

**[예제 1.4] 60,000cpm의 진동 2 g's rms를 속도값 (mm/sec $_{\text{peak}}$)으로 변환하라.**

$A = 2(1.414) = 2.828 \text{ g's peak}$

$A = (2.828 \text{ g's}_{\text{peak}})\ (9810 \text{ mm/sec}^2) = 27{,}755.596 \text{ mm/sec}^2{}_{\text{peak}}$

$V = (27{,}755.596 \text{ mm/sec}^2{}_{\text{peak}}) / [2\pi(1{,}000\text{Hz})]$

$V = 4.318 \text{ mm/sec}_{\text{peak}}$

# 2.6.3 진동값의 변환

*[예제1.5]* 120,000CPM *에서 5.0* mm/sec rms *진동을 가속도(*g's peak*)로 변환하라.*

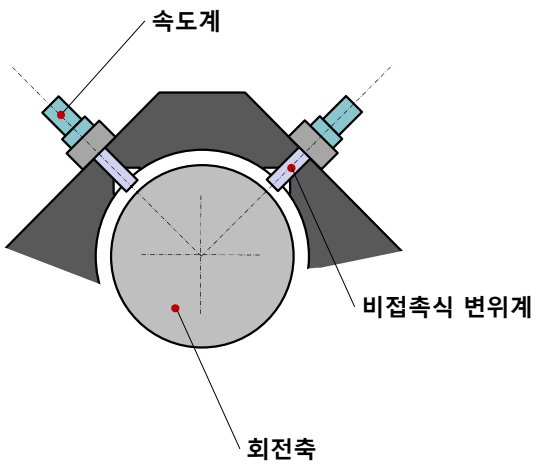
*f = 120,000 CPM/60 = 2,000 Hz*

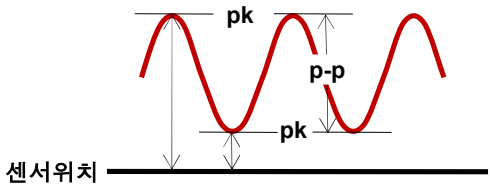
*V = (5.0 mm/sec rms) (1.414) = 7.07 mm/sec* $_{peak}$

*A = 2 (3.14) (2,000 Hz) (7.07 mm/sec* $_{peak}$*) / (9810 mm/sec*$^2$*)*

*A = 9.05 g's peak*

# 2.6.4 진폭_변위/변위계




◆ **명칭**

- 비접촉식 변위계 : 일반진동 분석에 사용 (Displacement sensor, Eddy current Proximeter)
- Laser Sensors : 센서 교정 등 고정밀 분석에 사용

◆ **단위 : $\mu m_{p\text{-}p}$, $mil_{p\text{-}p}$ (= 25.4 $\mu m_{p\text{-}p}$)**

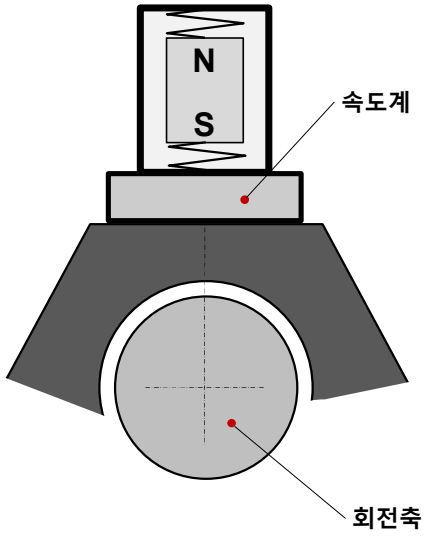
◆ **특징**

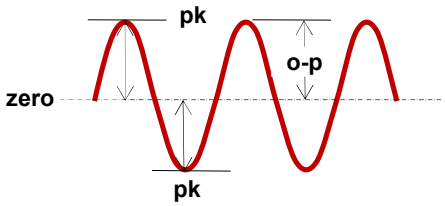
- 코일을 적절히 감아서 제작한 것으로 코일의 직경과  코일을 감은 양에 의해 sensitivity가 결정됨.
- 비접촉식으로 베어링 하우징 대비 축의 상대진동 측정  (속도센서를 추가하여 절대진동 측정)
- 정확한 축 거동 분석을 위해 축의 표면거칠기 및 재질에 따른 runout 제거가 요구됨. (Slow roll vector 제거)
- 중심선이 없어 peak to peak (p-p) 측정이 불가피

◆ **적용**

- 주로 유막베어링으로 지지되는 축의 거동(변위) 감시.

# 2.6.5 진폭_속도/속도계




◆ **명칭**

- 속도센서 : velocity meter, seismic Transducer

◆ **단위 : mm/$s_{o\text{-}p(rms)}$, in/$s_{o\text{-}p(rms)}$ (cm/s, kine)**

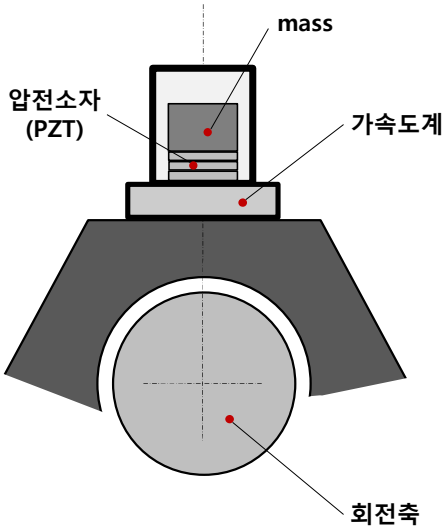
◆ **특징**

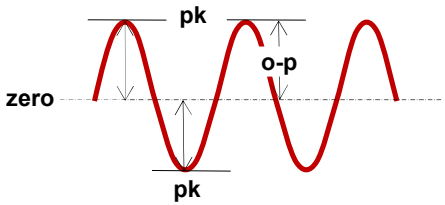
- 가장 고전적인 형태의 센서
- 내부에 moving part가 있다.(수명이 짧다.)
- 자체적으로 높은 전기를 발생하므로 별도의 전원과 증폭장치가 필요하지 않다.
- moving part의 고유진동수 부근에서 진동이 증폭되어 측정 주파수범위가 제한적이다.(ISO : 10~1,000Hz)
- 크기가 크고, 비교적 고가이다.
- 정지상태를 zero로 하여, 0 to peak (o-p)를 측정

◆ **적용**

- 주로 구름요소베어링으로 지지되는 베어링 하우징에 부착하여 속도값을 측정한다. ($V_{rms}$)

# 2.6.6 진폭_가속도/가속도계




◆ **명칭**

- 가속도센서 : accelerometer

◆ **단위 : $g_{o\text{-}p}$ (9.8m/s$^2$) (m/s$^2$, in/s$^2$)**

◆ **특징**

- 크기가 작고, 저렴하다.
- Moving parts가 없어, 수명이 길다. (반영구적)
- 신호가 미약하여 근거리에 증폭기가 요구된다. (대부분은 센서는 preamplifier가 내장되어 있다)
- 측정범위가 넓다.
- 적분회로를 내장하여, 속도값을 출력하는 센서도 있음.
- 정지상태를 zero로 하여, 0 to peak (o-p)를 측정

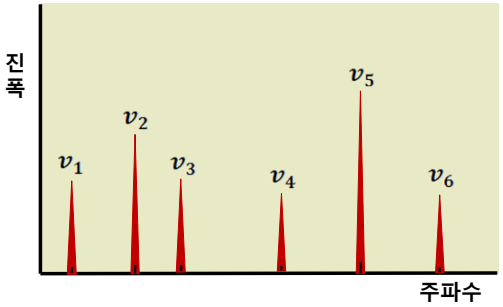
◆ **적용**

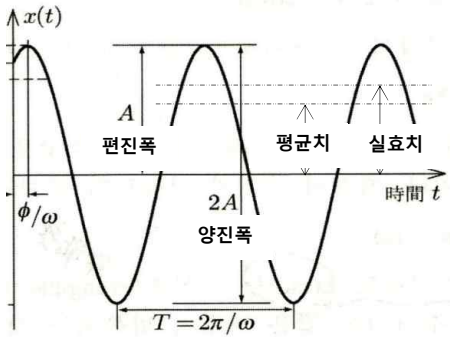
- 구름요소베어링으로 지지되는 베어링 하우징에 부착, 가속도값을 측정한다.
- 필요에 따라 적분하여 속도값을 분석할 수 있다.

# 2.6.7 속도 실효치

◆ $V_{rms}$ (root mean square)

- 측정된 진동값은 여러 개의 주파수를 갖는 진동들의 합으로 이루어져 있으며, 대표값이 필요하다.
- 전통적으로 "진동이 클수록 기계가 빨리 손상된다."는 것을 전제로 진폭을 에너지와 비례하는 값으로 표시하는 것이 제안되었다. ($E_K$=1/2mv²으로부터 속도 제곱은 에너지 수준을 의미한다.)
- $V_{rms}$ 는 속도값을 제곱하고 평균하여 근호를 씌운 것으로 진동을 에너지화 하여 대표값으로 정한 것.




$$V_{rms} = \sqrt{\frac{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 + \cdots\cdots + v_n^2}{n}}$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T |x^2(t)|dt} = \frac{A}{\sqrt{2}} = 0.707A$$

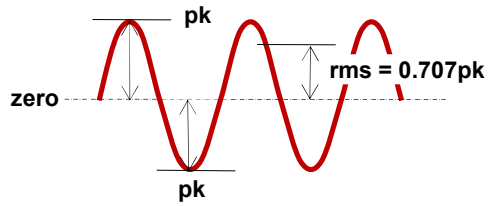
# 2.6.8 Crest Factor

◆ C/F (Crest Factor)

- $C/F = \frac{peak}{rms}$ 로 rms보다 peak값이 클 수록 커진다.
- 정현파의 C/F=1.414이며, 파형이 충격에 가까워 질수록 그 값이 증가하는 형태를 갖는다.

◆ 정현파

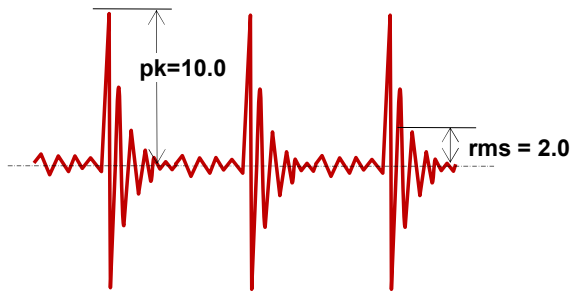
- 정현파의 실효치는 $\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot pk = 0.707 \cdot pk$로
- $C/F = \frac{peak}{rms} = \sqrt{2} = 1.414$




[그림1] 정현파 진폭

◆ 충격파

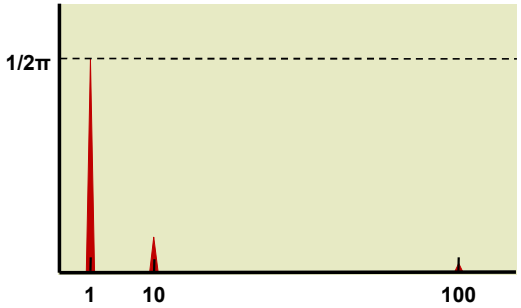
- [그림2]는 충격파의 한 예로 C/F=10.0/2.0=5.0이 된다.
  (베어링) C/F > 3.0 이면, 베어링 손상을 의심할 수 있다.
  (감속기) C/F > 4.5 이면, 기어 손상을 의심할 수 있다.



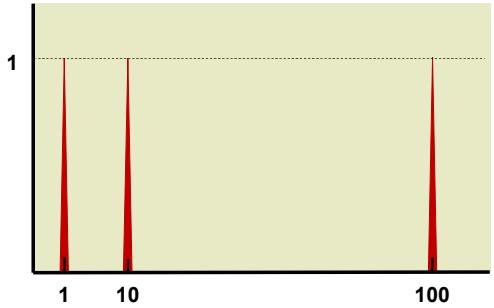

[그림2] 충격파 진폭

# 2.6.9 진폭 변환에 따른 변위, 속도, 가속도 변화

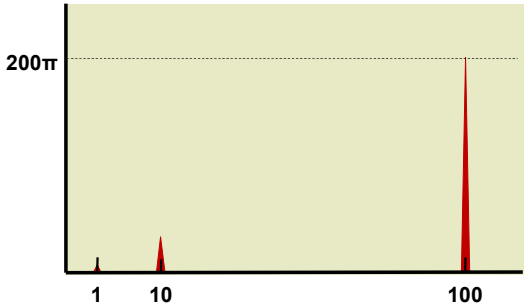
※ 변위, 속도, 가속도는 미분/적분으로 변환이 가능하지만, 변환시 ω(=2πf)를 곱하거나 나누어 주어야 한다.
따라서 동일한 진동이라도 변위에서는 저주파가 확대되어 보이고, 가속도에서는 고주파가 확대되어 보인다.



[변위]



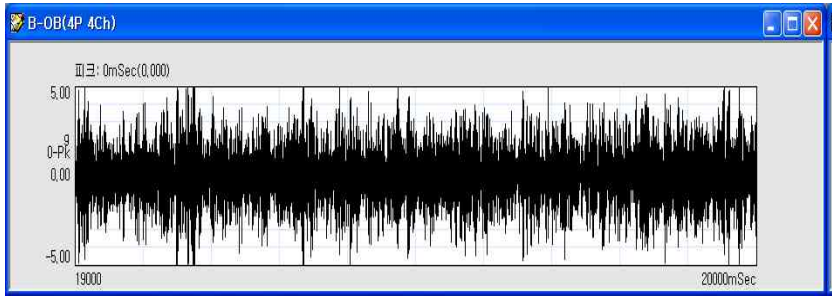
[속도]



[가속도]

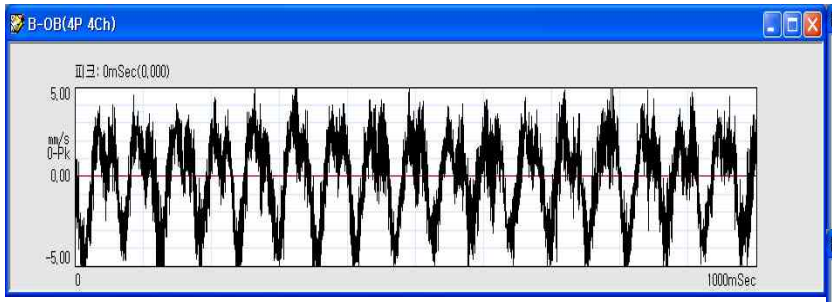
| 진 폭 | 주요 측정 | 의미 | 경고수준 (제안) | 유효 분석범위 (FFT) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 변 위 | Flexible rotor<br>(유막베어링 지지) | 흔들림,움직임 | API : 50$\mu m_{p-p}$<br>(ISO : 150$\mu m_{p-p}$) | Y축 : 300$\mu m$<br>X축 : 0~300Hz | • 어떤 센서를 적용할 것인가는 회전속도나 주파수나 베어링 종류 보다는 무엇을 보고 싶은 가에 달려있다.<br>• 변형량 평가는 변위, 조립상태(응력) 평가는 속도, 부품 손상, 전기진동, 유체진동에 의한 평가는 가속도가 권고된다. |
| 속 도 | Rigid rotor<br>(구름요소베어링 지지) | 응력,에너지 | ISO : 3mm/$s_{rms}$ | Y축 : 5 mm/s<br>X축 : 10~1,000Hz | |
| 가속도 | Rigid rotor<br>(구름요소베어링 지지) | 충격 | ISO : 없음 | Y축 : 1g<br>X축 : 3~6,400Hz | |

# 2.6.10 진폭 변환 사례_예1. 송풍기

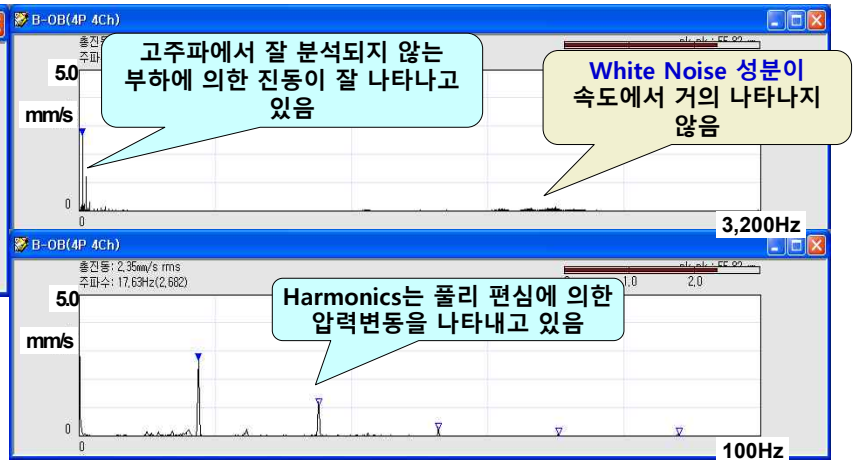



가속도 Time domain (송풍기 모타 부하측)

가속도 FFT Spectrum




속도 Time domain (송풍기 모타 부하측)




속도 FFT Spectrum Zooming

# 2.6.10 진폭 변환 사례_예2. Blower Motor

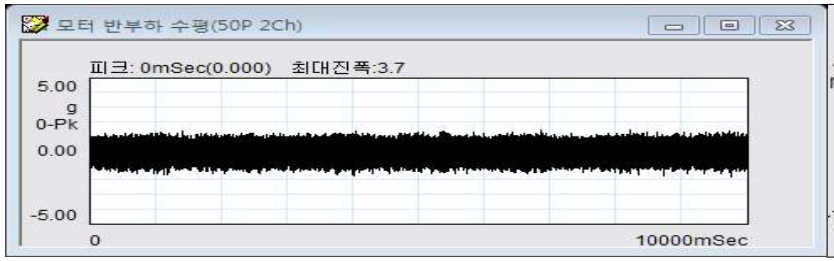
가속도 Time domain

가속도 FFT Spectrum

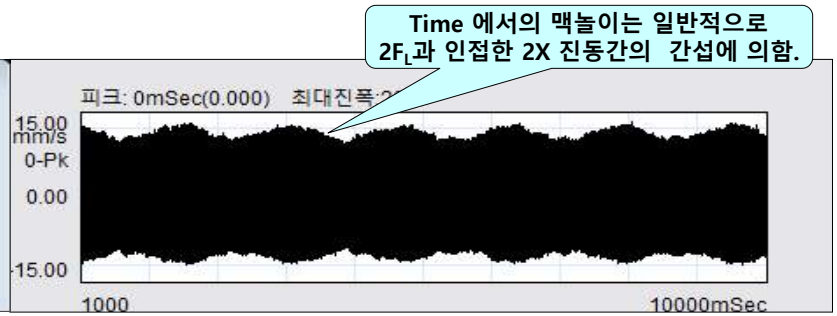
속도 Time domain

속도 FFT Spectrum

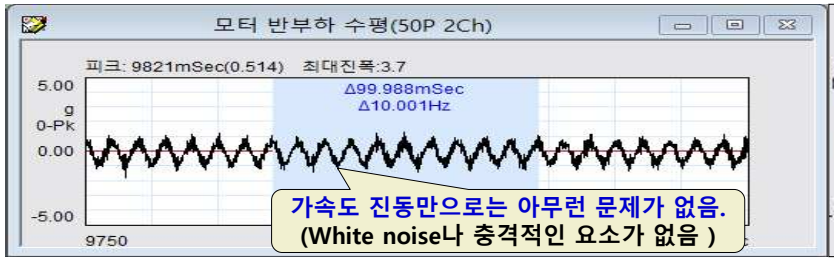
# 2.6.10 진폭 변환 사례_예3. Motor



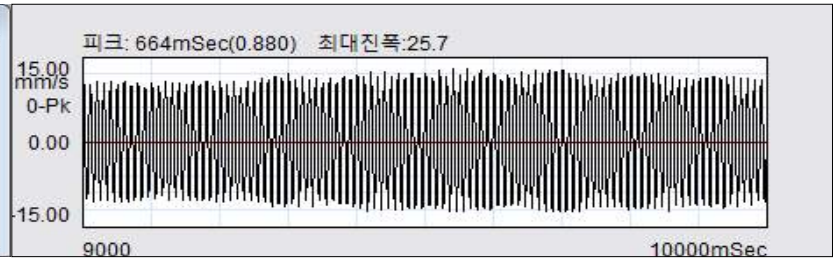

가속도 Time domain (연속자료)



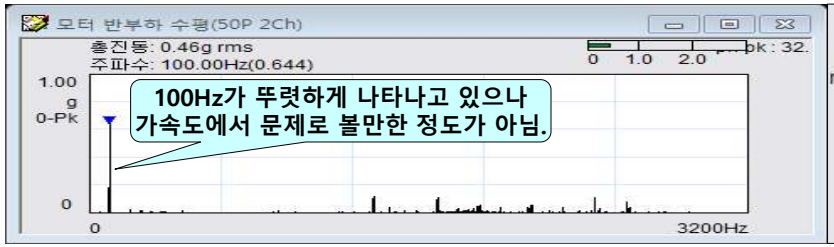

속도 Time domain (연속자료)



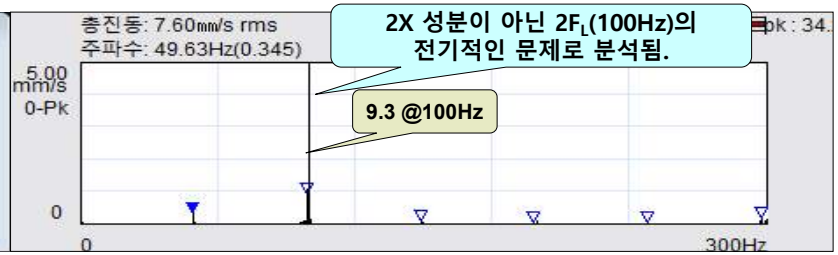

가속도 Time domain




속도 Time domain

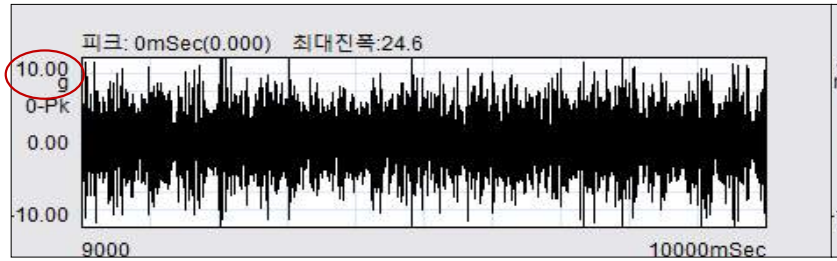



가속도 FFT Spectrum

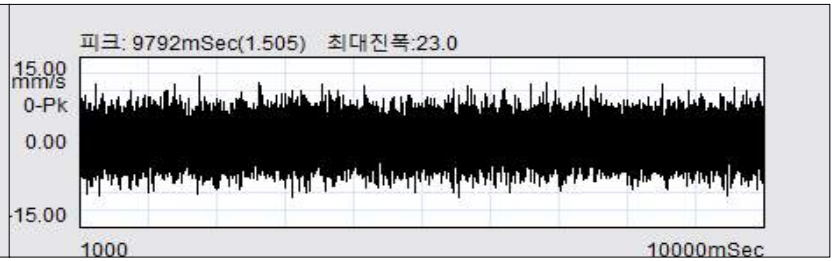



속도 FFT Spectrum

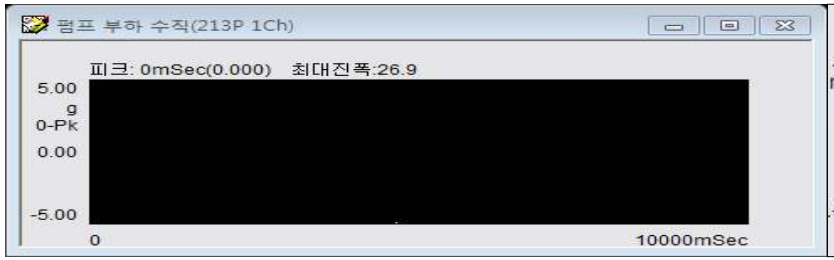
# 2.6.10 진폭 변환 사례_예4. Pump



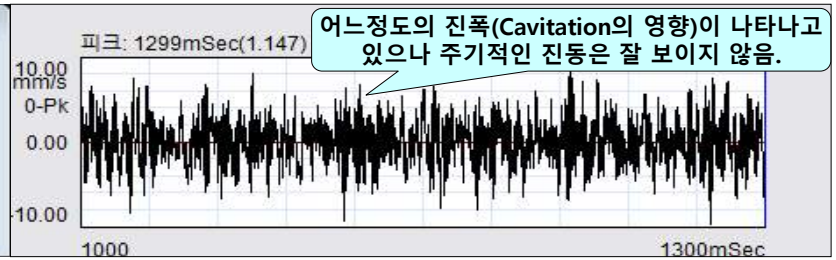

가속도 Time domain (연속자료)



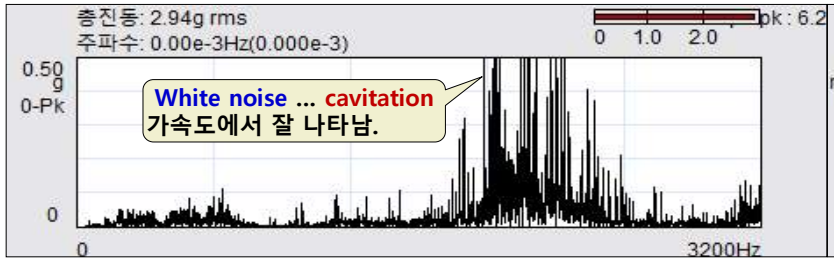

속도 Time domain (연속자료)



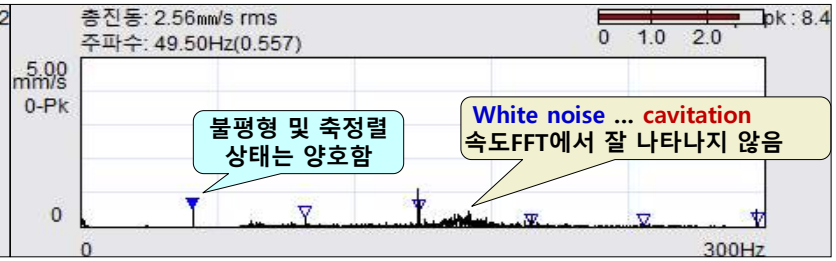

가속도 Time domain




속도 Time domain

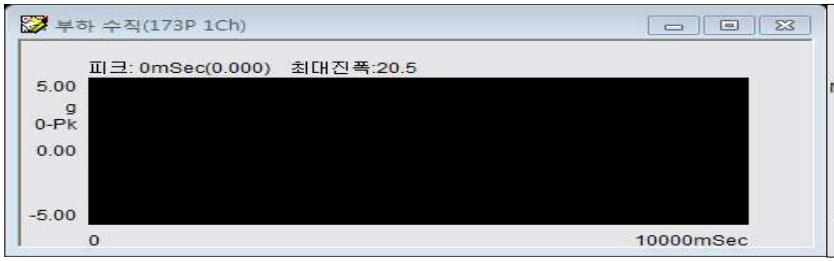



가속도 FFT Spectrum

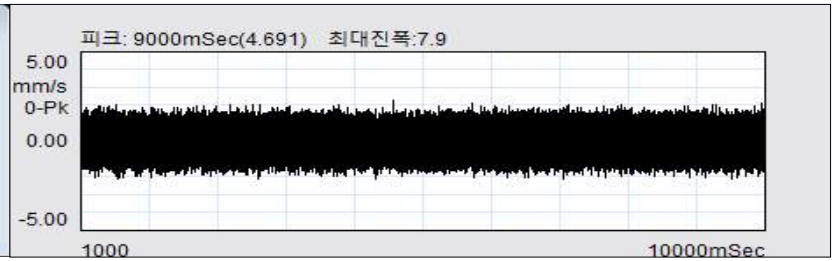



속도 FFT Spectrum

# 2.6.10 진폭 변환 사례_예5. Compressor




가속도 Time domain (연속자료)

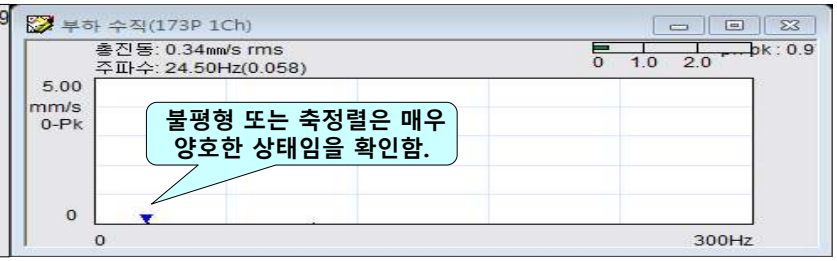



속도 Time domain (연속자료)

가속도 Time domain

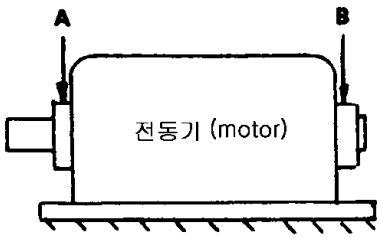
속도 Time domain

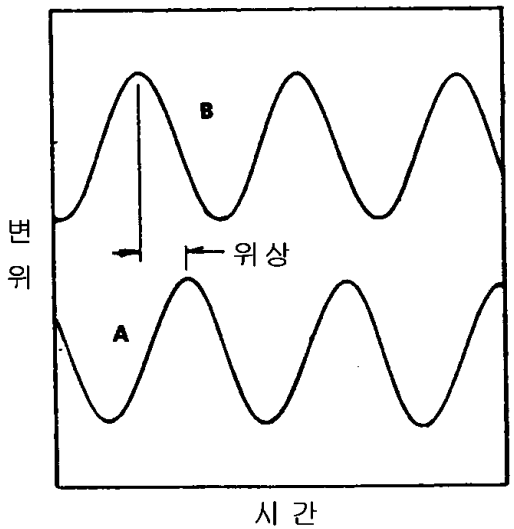
가속도 FFT Spectrum




속도 FFT Spectrum

# 2.7 위상각 (Phase Angle)



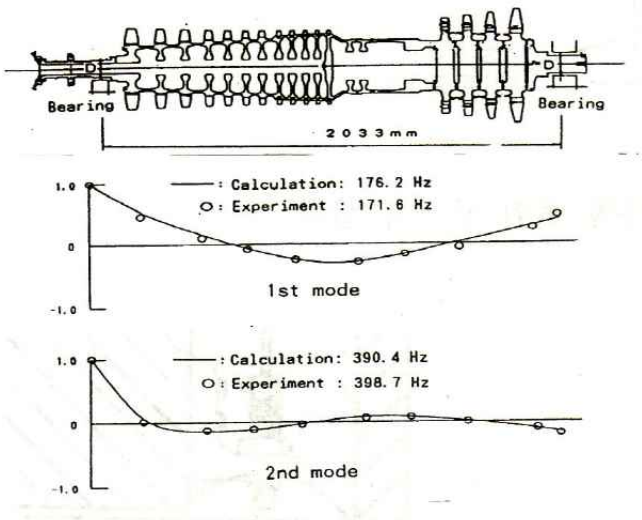

## ◆ 위상

- 동일한 주파수를 가진 진동 신호들 사이의 시간 관계
- B지점에서 측정된 진동 Peak가 A지점에서 측정된 진동 Peak보다 시간적으로 먼저 나타난다.
- B지점에서의 진동은 A지점의 진동보다 앞선다고 말하며, 두 진동 peak 간의 시간을 각도로 나타낸 것이 두 진동간의 위상차라고 할 수 있다.

## ◆ 위상각의 이용

- 가진력과 진동간의 시간관계를 결정하는 데 사용
- 예를 들어 질량 불평형에 의한 힘과 그에 따른 진동
- Balancing과 같이 회전체 진동에서 가진 요소의 위치를 규명하는데 이용된다.

# 2.7.1 진동모드 분석



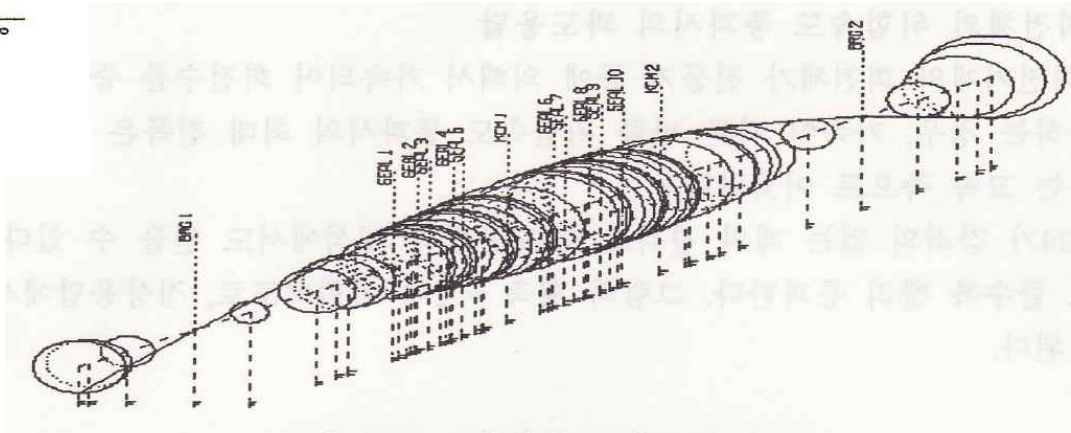

[그림] 진동모드 분석

◆ **모드 분석**

- 모드별 변형모드 형태분석
- 변형모드에 의한 설계 타당성 평가

◆ **모드별 휘돌림 분석**

- 위상각을 이용한 시간 동기화로 축의 시간에 따른 휘돌림 상태 시뮬레이션 분석



[그림] 모드별 휘돌림 분석

# 2.8 고유진동수, 공진, 위험속도

## (1) 고유진동수 (Natural frequency)

- 고유진동수란 **자유진동(free vibration)을 하고 있을 때의 진동**이며, 일반적으로 $f_n$으로 표현된다.
- 고유진동수는 진동계의 형상이나 사용되는 재료의 밀도, 탄성률 등에 의해 결정된다.
- 가진주파수가 고유진동수와 근접할 경우, 진동이 매우 크게 되는(공진) 위험한 상태에 이를 수 있기 때문에 고유진동수를 알아두는 것은 매우 중요한 일이다.
- 실제 기계에서 고유진동수는 이론적으로 무한개가 존재하며, 주파수가 낮은 쪽으로부터 순서대로 1차 고유진동수, 2차 고유진동수 …… 라고 불린다.

- 고유진동수는 자유진동 주파수기 때문에 대상계를 타격함으로 측정할 수 있다. **(Hammering Test)**
- 타격하는 방법에 따라 복수의 주파수 성분(각각이  고유진동수 성분)이 섞여 나타나는 경우가 있다.
- **여러 개의 주파수** 성분이 혼재되어 있는 경우라도 **FFT 분석기**를 이용하면, 주파수 분석이 가능하다.
- 실제 현장에서는 감쇠 때문에 그림 2.21과 같이 진폭이 조금씩 감소하지만 감쇠가 그다지 크지 않다면, 고유진동수를 구하는 것은 가능하다.

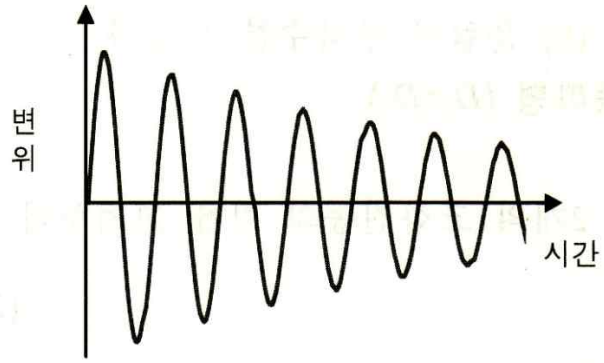



그림 2.21 자유진동 파형 (1개의 진동성분)

# 2.8 고유진동수, 공진, 위험속도

## (2) 공진 (Resonance)

- 진동계가 외력에 의해 진동하고 있는 상태를 **강제진동(forced vibration)**이라고 한다.
- 공진은 강제진동의 **가진 주파수가 계의 고유진동수와 일치했을 때**, 진폭이 대단히 크게 되는 현상이다.

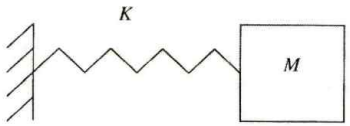



그림 2.22 1자유도 스프링.질량계

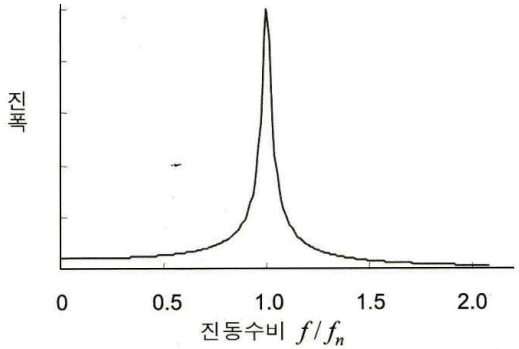
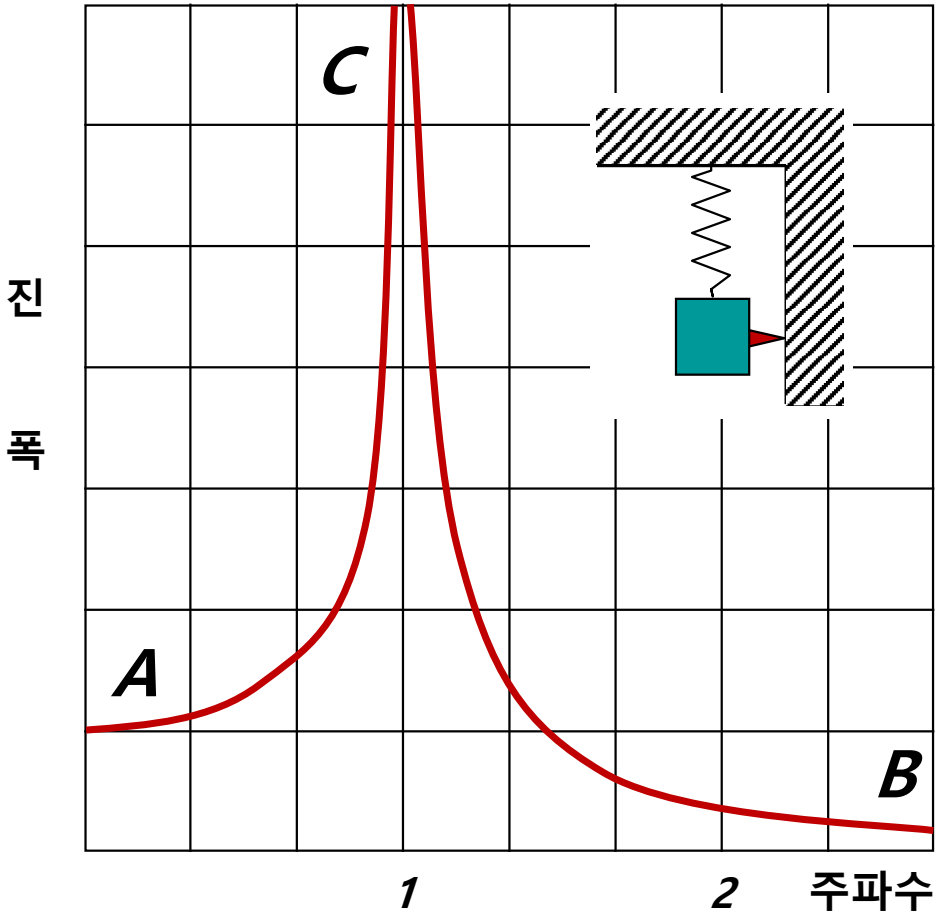


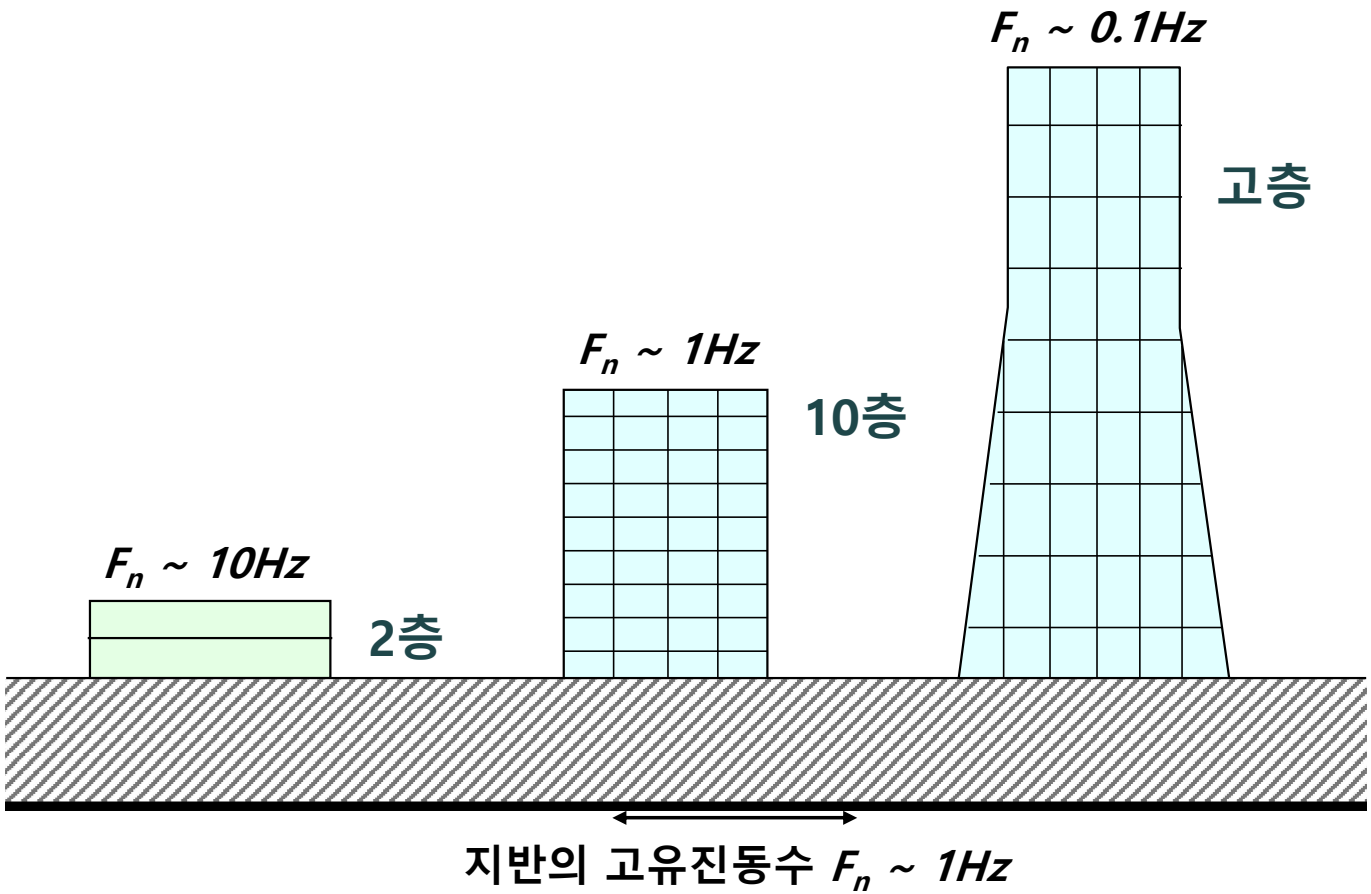

그림 2.23 가진 주파수 변화에 따른 진폭 변화

- 그림 2.22는 1자유도의 질량.스프링 시스템이다.
- 그림 2.23은 그림 2.22의 1자유도 질량.스프링 시스템에 일정한 정현파 가진력이 가해지는 경우, 가진 주파수를 변화시키면서 계의 진폭변화를 관측한 결과이다.
- **가진주파수** f와 계의 **고유진동수** $f_n$이 **일치**했을 때 **진폭이 대단히 크게 되는 현상**이 발생하고 있다.

# 2.8 고유진동수, 공진, 위험속도_공진 (Resonance)



# 2.8 고유진동수, 공진, 위험속도_구조공진 (Structural Resonance)

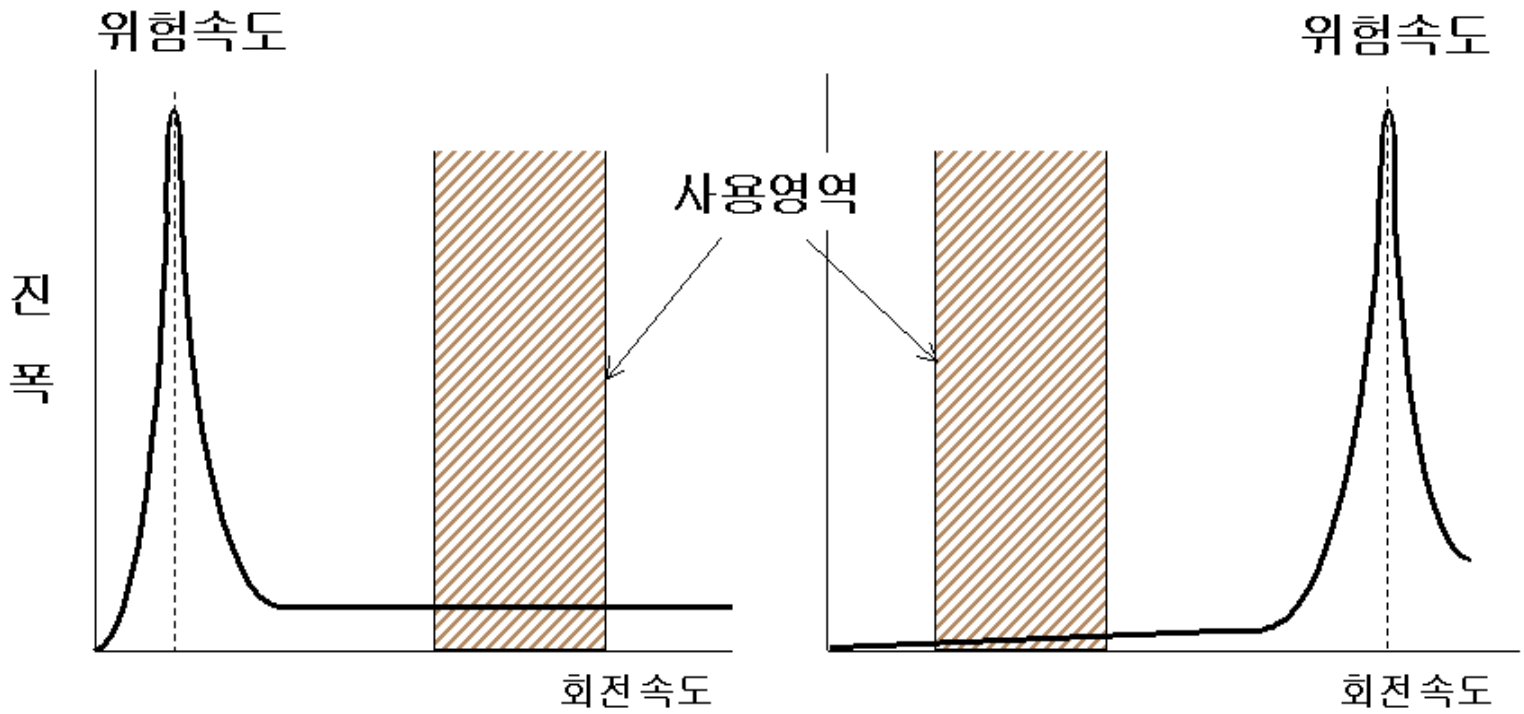


# 2.8 고유진동수, 공진, 위험속도_위험속도 (Critical Speed)

## (3) 위험속도 (Critical speed)

- 회전기계에서는 반드시 불평형 질량에 의한 원심력이 발생하며, 이 원심력은 1회전당 1회의 주파수를 가진다.
- 원심력은 회전기계에서 가장 중요한 가진력이며, 회전속도 변화에 따라 그 주파수가 달라진다.
- 회전기계가 어느 회전수로 회전하고 있을 경우, 그 회전수에 대응하는 가진주파수가 그 상태에서의 회전계의 고유진동수와 일치하는 경우 공진이 발생하여 진동이 매우 커지게 된다.
- 이렇게 회전체에서 발생되는 공진을 특별히 위험속도라고 부른다.

# 2.8 고유진동수, 공진, 위험속도_위험속도 (Critical Speed)




(위험속도 이후에서 운전되는 경우)

(위험속도 이전에서 운전되는 경우)

# 2.8.1 기계의 공진

## ◆ 기계진동의 특징

- 자체적으로 진동을 발생시킨다.
- 같은 진동신호가 지속적으로 반복된다.
- 속도 증감에 따라 가진 주파수 변경이 가능하다.

## ◆ 기계의 구조공진

- 주로 Base의 강성이 부족하기 때문에 발생된다.
- 철판을 절곡하여 기계의 Base로 사용하는 경우
  (고유진동수 : 두께나 크기에 따라 다소 차이는 있으나 30 ~ 100Hz )
- 전동기의 Base와 구동축의 Base가 서로 분리되어 있을 경우에 각각의 공진에 의해 축의 연결 상에 심각한 문제를 발생시키고, 결국 심각한 소음, 진동과 함께 베어링의 손상이 가속화 되는 경우가 빈번하게 발생된다.

※ 수직방향 진동이 수평방향에 비해 3배 이상 큰 경우
※ Base의 강성을 보강 함으로써 공진을 회피할 수 있다.

# 2.9 요약

진동을 표현하는 3가지 중요한 특성:  주파수, 진폭, 위상각

주파수는 단위 시간당 사이클 수이다.

주기는 한 사이클의 진동을 완료하는데 필요한 시간 (주파수의 역수)

진폭은 진동하는 운동의 크기이다.  ( 변위 : μm,  속도 : mm/sec,  가속도 : g로 표현 )

진동 진폭은 최대값(peak), peak to peak 또는 실효값(rms)의 단위로 표현된다.

최대값과 실효값은 속도와 가속도에 이용되고, peak to peak는 변위에 이용된다.

진폭을 나타내는 측정 변수들은 단순 진동일 때에 서로 변환 될 수 있다.

위상은 동일 주파수에서 진동의 시간적 관계를 나타낸다.

가진력에 의해서 진동이 발생된다. 시간적으로 항상 진동은 가진력에 대해 지연된다.

가진력은 가공 불량, 부적절한 설계, 설치결함에서 주로 발생된다.

진동분석은 시간 파형과 주파수 스펙트럼에 의해 주로 분석된다.

고유 진동수는 시스템의 특성이며, 질량과 강성에 좌우된다.

공진은 가진 주파수가 고유진동수와 같거나 근접할 때 발생되며, 공진에서 진동은 증폭된다.

위험속도는 회전기계에서 발생하는 공진현상 이다.